Chapitre 11 — Réduction d'endomorphismes

Valeurs propres, diagonalisation et trigonalisabilité

Table des matières

1 Pourquoi réduire un endomorphisme ? 3

2 Valeurs propres et vecteurs propres 3

2.1 Définitions . . . 3

2.2 Sous-espace propre . . . 4

3 Premières propriétés des valeurs propres 4

3.1 Valeurs propres d'un endomorphisme simple . . . 4

3.2 Valeurs propres de matrices triangulaires . . . 4

4 Familles de vecteurs propres 5

4.1 Lemme fondamental . . . 5

5 Polynôme caractéristique 6

5.1 Définition . . . 6

5.2 Exemples . . . 6

6 Multiplicités algébrique et géométrique 7

6.1 Définitions . . . 7

6.2 Inégalité fondamentale . . . 7

7 Matrices diagonales et diagonalisation 7

7.1 Matrices diagonales . . . 7

7.2 Définition de la diagonalisation . . . 8

7.3 Critère fondamental . . . 8

8 Critères pratiques de diagonalisation 8

8.1 Cas des valeurs propres distinctes . . . 8

8.2 Critère via les multiplicités . . . 9

9 Exemples de diagonalisation 9

9.1 Exemple simple . . . 9

9.2 Exemple non diagonal mais diagonalisable . . . 9

9.3 Exemple non diagonalisable . . . 9

10 Polynômes d'un endomorphisme **10**

10.1 Définition 10

10.2 Valeurs propres et polynômes 10

10.3 Polynôme annulateur 10

11 Critère de diagonalisation via un polynôme scindé simple **11**

12 Trigonalisabilité **11**

12.1 Définition 11

12.2 Lien avec le polynôme caractéristique 11

13 Décomposition en sous-espaces propres **12**

13.1 Somme directe des sous-espaces propres 12

13.2 Dimension de la somme des sous-espaces propres 12

14 Cas particuliers importants **12**

14.1 Endomorphisme involutif 12

14.2 Projecteur 12

15 Méthode pratique pour diagonaliser **13**

16 Erreurs classiques **13**

17 Résumé du chapitre **13**

1 Pourquoi réduire un endomorphisme ?

Lorsqu'on étudie un endomorphisme

$$u : E \to E$$

ou une matrice carrée A, on cherche souvent à le comprendre le plus simplement possible.

L'idée de la **réduction** est la suivante :

peut-on choisir une base dans laquelle la matrice de u devient très simple ?

Les formes les plus simples sont :

— la forme diagonale ;
— la forme triangulaire ;
— plus tard, selon le programme, des formes plus fines.

Idée. Réduire un endomorphisme, c'est trouver un bon point de vue.

Remarque 1.1. La diagonalisation est idéale, car elle simplifie énormément les calculs :

$$A^n, \quad P(A), \quad e^A, \quad \text{etc.}$$

Mais toutes les matrices ne sont pas diagonalisables.

2 Valeurs propres et vecteurs propres

2.1 Définitions

Définition 2.1. *Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$, et*

$$u \in (E, E)$$

un endomorphisme.

*Un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ est appelé une **valeur propre** de u s'il existe un vecteur non nul $x \in E$ tel que*

$$u(x) = \lambda x.$$

*Un tel vecteur x est appelé un **vecteur propre** de u associé à la valeur propre λ.*

Remarque 2.2. Le vecteur nul n'est jamais considéré comme vecteur propre.

Exemple 2.3. L'endomorphisme

$$u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \qquad u(x, y) = (2x, 3y)$$

admet :

— la valeur propre 2, avec comme vecteurs propres les vecteurs non nuls de la forme $(x, 0)$;
— la valeur propre 3, avec comme vecteurs propres les vecteurs non nuls de la forme $(0, y)$.

Exemple 2.4. Pour l'identité Id_E, tout vecteur non nul est vecteur propre associé à la valeur propre 1.

Exemple 2.5. Pour l'homothétie $u = \lambda \mathrm{Id}_E$, tout vecteur non nul est vecteur propre associé à λ.

2.2 Sous-espace propre

Définition 2.6. *Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. On appelle* ***sous-espace propre*** *de u associé à λ l'ensemble*

$$E_\lambda(u) = \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E).$$

Autrement dit,

$$E_\lambda(u) = \{x \in E \mid u(x) = \lambda x\}.$$

Proposition 2.7. *$E_\lambda(u)$ est un sous-espace vectoriel de E.*

Démonstration. Comme

$$E_\lambda(u) = \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E),$$

c'est le noyau d'une application linéaire, donc un sous-espace vectoriel. □

Proposition 2.8. *λ est une valeur propre de u si et seulement si*

$$E_\lambda(u) \neq \{0\}.$$

Démonstration. Par définition, λ est valeur propre s'il existe un vecteur propre non nul x, ce qui équivaut à dire qu'il existe un élément non nul dans $E_\lambda(u)$. □

Remarque 2.9. Les vecteurs propres associés à λ, auxquels on ajoute 0, forment exactement le sous-espace propre $E_\lambda(u)$.

3 Premières propriétés des valeurs propres

3.1 Valeurs propres d'un endomorphisme simple

Proposition 3.1. *Les valeurs propres de l'homothétie $\lambda \mathrm{Id}_E$ sont réduites à λ.*

Démonstration. Si

$$(\lambda \mathrm{Id}_E)(x) = \mu x$$

avec $x \neq 0$, alors

$$\lambda x = \mu x \Longrightarrow (\lambda - \mu)x = 0.$$

Comme $x \neq 0$, on obtient $\mu = \lambda$. □

3.2 Valeurs propres de matrices triangulaires

Proposition 3.2. *Les valeurs propres d'une matrice triangulaire sont ses coefficients diagonaux.*

Démonstration. Le polynôme caractéristique d'une matrice triangulaire

$$A = (a_{ij})$$

vérifie

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A),$$

et $XI_n - A$ est encore triangulaire, de diagonale

$$X - a_{11}, \ldots, X - a_{nn}.$$

Donc

$$\chi_A(X) = (X - a_{11}) \cdots (X - a_{nn}).$$

Les racines sont donc exactement les coefficients diagonaux. □

4 Familles de vecteurs propres

4.1 Lemme fondamental

Théorème 4.1. *Des vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes sont linéairement indépendants.*

Démonstration. Soient $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ des valeurs propres deux à deux distinctes, et $x_1, \ldots, x_p$ des vecteurs propres associés.

Nous allons montrer que la famille $(x_1, \ldots, x_p)$ est libre par récurrence sur p.

Initialisation : pour $p = 1$, la famille (x_1) est libre car $x_1 \neq 0$.

Hérédité : supposons le résultat vrai au rang $p - 1$. Supposons

$$\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_p x_p = 0.$$

Appliquons u :

$$\alpha_1 \lambda_1 x_1 + \cdots + \alpha_p \lambda_p x_p = 0.$$

Multiplions la première relation par λ_p et soustrayons :

$$\alpha_1(\lambda_1 - \lambda_p)x_1 + \cdots + \alpha_{p-1}(\lambda_{p-1} - \lambda_p)x_{p-1} = 0.$$

Par hypothèse de récurrence, la famille $(x_1, \ldots, x_{p-1})$ est libre, donc

$$\alpha_i(\lambda_i - \lambda_p) = 0 \qquad \text{pour } i = 1, \ldots, p-1.$$

Comme les λ_i sont distinctes, on a

$$\lambda_i - \lambda_p \neq 0,$$

donc

$$\alpha_1 = \cdots = \alpha_{p-1} = 0.$$

La relation initiale devient

$$\alpha_p x_p = 0,$$

et comme $x_p \neq 0$, on obtient $\alpha_p = 0$. La famille est donc libre. □

Corollaire 4.2. *Des sous-espaces propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes sont en somme directe.*

Démonstration. Si l'on prend une famille de vecteurs, chacun dans un sous-espace propre différent, alors elle est libre par le théorème précédent. □

Corollaire 4.3. *Si un endomorphisme de dimension n possède n valeurs propres distinctes, alors il est diagonalisable.*

Démonstration. On choisit un vecteur propre non nul dans chacun des n sous-espaces propres. On obtient n vecteurs libres dans un espace de dimension n, donc une base de vecteurs propres. □

5 Polynôme caractéristique

5.1 Définition

Définition 5.1. *Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. On appelle* ***polynôme caractéristique*** *de A le polynôme*

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A).$$

Remarque 5.2. C'est un polynôme de degré n, unitaire.

Proposition 5.3. *Un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre de A si et seulement si*

$$\chi_A(\lambda) = 0.$$

Démonstration. λ est valeur propre si et seulement si il existe $x \neq 0$ tel que

$$Ax = \lambda x,$$

c'est-à-dire

$$(A - \lambda I_n)x = 0.$$

Cela équivaut à dire que la matrice $A - \lambda I_n$ n'est pas inversible, donc

$$\det(A - \lambda I_n) = 0.$$

Comme

$$\det(\lambda I_n - A) = (-1)^n \det(A - \lambda I_n),$$

cela revient à

$$\chi_A(\lambda) = 0.$$

□

Corollaire 5.4. *Les valeurs propres d'une matrice sont les racines de son polynôme caractéristique.*

5.2 Exemples

Exemple 5.5. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$\chi_A(X) = \det \begin{pmatrix} X-2 & 0 \\ 0 & X-3 \end{pmatrix} = (X-2)(X-3).$$

Les valeurs propres sont donc 2 et 3.

Exemple 5.6. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$\chi_A(X) = \det \begin{pmatrix} X & 1 \\ -1 & X \end{pmatrix} = X^2 + 1.$$

Cette matrice n'a pas de valeur propre réelle, mais elle a pour valeurs propres complexes i et $-i$.

6 Multiplicités algébrique et géométrique

6.1 Définitions

Définition 6.1. *Soit λ une valeur propre de A.*

*Sa **multiplicité algébrique** est sa multiplicité comme racine du polynôme caractéristique χ_A.*

*Sa **multiplicité géométrique** est*

$$\dim(E_\lambda),$$

c'est-à-dire la dimension du sous-espace propre associé.

6.2 Inégalité fondamentale

Théorème 6.2. *Pour toute valeur propre λ,*

$$1 \leq \dim(E_\lambda) \leq m_\lambda,$$

où m_λ désigne sa multiplicité algébrique.

Démonstration. Le fait que λ soit valeur propre implique $E_\lambda \neq \{0\}$, donc

$$\dim(E_\lambda) \geq 1.$$

Pour montrer

$$\dim(E_\lambda) \leq m_\lambda,$$

on choisit une base adaptée à E_λ, de sorte que la matrice de u prenne une forme par blocs dans laquelle λ apparaît au moins $\dim(E_\lambda)$ fois sur la diagonale. Le polynôme caractéristique contient alors un facteur

$$(X - \lambda)^{\dim(E_\lambda)}.$$

La multiplicité algébrique est donc au moins égale à la multiplicité géométrique. □

Remarque 6.3. Cette inégalité est fondamentale : la dimension du sous-espace propre ne peut jamais dépasser la multiplicité algébrique.

7 Matrices diagonales et diagonalisation

7.1 Matrices diagonales

Définition 7.1. *Une matrice diagonale est une matrice de la forme*

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Remarque 7.2. Les puissances d'une matrice diagonale se calculent très facilement :

$$D^k = \operatorname{diag}(\lambda_1^k, \ldots, \lambda_n^k).$$

7.2 Définition de la diagonalisation

Définition 7.3. *Un endomorphisme $u \in (E, E)$ est dit* ***diagonalisable*** *s'il existe une base de E formée de vecteurs propres de u.*

Une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ est dite ***diagonalisable*** *s'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et une matrice diagonale D telles que*

$$A = PDP^{-1}.$$

Proposition 7.4. *Une matrice est diagonalisable si et seulement si elle est la matrice d'un endomorphisme diagonalisable dans une certaine base.*

Démonstration. Dire que la matrice de u dans une base est diagonale signifie exactement que les vecteurs de cette base sont des vecteurs propres. □

7.3 Critère fondamental

Théorème 7.5. *Un endomorphisme u est diagonalisable si et seulement si*

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda.$$

Démonstration. Si u est diagonalisable, il existe une base de vecteurs propres. En regroupant les vecteurs associés à une même valeur propre, on obtient une base adaptée à la somme directe des sous-espaces propres.

Réciproquement, si

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda,$$

il suffit de prendre une base de chaque sous-espace propre et de les réunir. On obtient une base de E formée de vecteurs propres. □

Corollaire 7.6. *Un endomorphisme u est diagonalisable si et seulement si la somme des dimensions des sous-espaces propres vaut* $\dim(E)$.

Démonstration. Les sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont en somme directe. Donc leur somme est directe, et elle est égale à E si et seulement si la somme de leurs dimensions vaut $\dim(E)$. □

8 Critères pratiques de diagonalisation

8.1 Cas des valeurs propres distinctes

Théorème 8.1. *Si un endomorphisme de dimension n possède n valeurs propres distinctes, alors il est diagonalisable.*

Démonstration. Déjà vu comme conséquence du théorème d'indépendance des vecteurs propres. □

8.2 Critère via les multiplicités

Théorème 8.2. *Un endomorphisme u est diagonalisable si et seulement si :*

1) *son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$;*
2) *pour toute valeur propre λ,*
$$\dim(E_\lambda) = m_\lambda.$$

Démonstration. Si u est diagonalisable, alors dans une base propre sa matrice est diagonale, donc le polynôme caractéristique est scindé et les multiplicités géométriques coïncident avec les multiplicités algébriques.

Réciproquement, si le polynôme caractéristique est scindé et si
$$\dim(E_\lambda) = m_\lambda$$
pour toute valeur propre, alors la somme des dimensions des sous-espaces propres vaut la somme des multiplicités algébriques, donc n. Les sous-espaces propres étant en somme directe, leur somme vaut E, donc u est diagonalisable. □

9 Exemples de diagonalisation

9.1 Exemple simple

Exemple 9.1. Soit
$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$
Elle est déjà diagonale, donc diagonalisable.

9.2 Exemple non diagonal mais diagonalisable

Exemple 9.2. Soit
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$
Son polynôme caractéristique vaut
$$\chi_A(X) = (X-1)(X-2).$$
Elle a deux valeurs propres distinctes, donc elle est diagonalisable.

9.3 Exemple non diagonalisable

Exemple 9.3. Soit
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
Alors
$$\chi_A(X) = (X-1)^2.$$
L'unique valeur propre est 1. Le sous-espace propre est
$$E_1 = \operatorname{Ker}(A - I_2) = \operatorname{Ker}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R} \right\}.$$

Donc
$$\dim(E_1) = 1 < 2.$$
La matrice n'est pas diagonalisable.

10 Polynômes d'un endomorphisme

10.1 Définition

Définition 10.1. *Soit $u \in (E, E)$ et*
$$P(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n \in \mathbb{K}[X].$$
On définit
$$P(u) = a_0 \mathrm{Id}_E + a_1 u + \cdots + a_n u^n.$$

De même, pour une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$,
$$P(A) = a_0 I_n + a_1 A + \cdots + a_n A^n.$$

10.2 Valeurs propres et polynômes

Proposition 10.2. *Si x est vecteur propre de u associé à la valeur propre λ, alors*
$$P(u)(x) = P(\lambda)x.$$

Démonstration. On a
$$u(x) = \lambda x, \qquad u^2(x) = \lambda^2 x, \qquad \ldots, \qquad u^n(x) = \lambda^n x.$$
Donc
$$P(u)(x) = a_0 x + a_1 \lambda x + \cdots + a_n \lambda^n x = P(\lambda)x.$$
□

Corollaire 10.3. *Si $P(u) = 0$, alors toute valeur propre λ de u vérifie*
$$P(\lambda) = 0.$$

Démonstration. Si $x \neq 0$ est vecteur propre associé à λ, alors
$$0 = P(u)(x) = P(\lambda)x.$$
Comme $x \neq 0$, on obtient
$$P(\lambda) = 0.$$
□

10.3 Polynôme annulateur

Définition 10.4. *Un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ est appelé* ***polynôme annulateur*** *de u si*
$$P(u) = 0.$$

Remarque 10.5. La connaissance d'un polynôme annulateur est très utile pour étudier la réduction.

11 Critère de diagonalisation via un polynôme scindé simple

Théorème 11.1. *Si un endomorphisme u admet un polynôme annulateur scindé à racines simples, alors u est diagonalisable.*

Démonstration. Supposons
$$P(X) = (X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_r)$$
avec les λ_i deux à deux distincts, et
$$P(u) = 0.$$
On montre alors, par décomposition en facteurs premiers et théorème de décomposition des noyaux pour des polynômes premiers entre eux, que
$$E = \mathrm{Ker}(u - \lambda_1 \mathrm{Id}_E) \oplus \cdots \oplus \mathrm{Ker}(u - \lambda_r \mathrm{Id}_E).$$
Autrement dit,
$$E = E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_r},$$
ce qui montre que u est diagonalisable. □

Remarque 11.2. C'est un critère très puissant.

12 Trigonalisabilité

12.1 Définition

Définition 12.1. *Un endomorphisme u est dit **trigonalisable** s'il existe une base de E dans laquelle sa matrice est triangulaire supérieure.*

*Une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ est dite **trigonalisable** s'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et T triangulaire supérieure telles que*
$$A = PTP^{-1}.$$

12.2 Lien avec le polynôme caractéristique

Théorème 12.2. *Si une matrice est trigonalisable sur $\mathbb{K}$, alors son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$.*

Démonstration. Une matrice triangulaire a pour valeurs propres ses coefficients diagonaux. Donc son polynôme caractéristique est un produit de facteurs
$$(X - \lambda_i).$$
□

Théorème 12.3. *Sur $\mathbb{C}$, toute matrice carrée est trigonalisable.*

Démonstration. Le polynôme caractéristique d'une matrice complexe est scindé sur $\mathbb{C}$, d'après le théorème fondamental de l'algèbre. On montre alors par récurrence sur la dimension qu'il existe une base dans laquelle la matrice est triangulaire. □

Remarque 12.4. Sur $\mathbb{R}$, une matrice n'est pas forcément trigonalisable, car son polynôme caractéristique peut ne pas être scindé.

13 Décomposition en sous-espaces propres

13.1 Somme directe des sous-espaces propres

Proposition 13.1. *Si $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ sont des valeurs propres deux à deux distinctes de u, alors*

$$E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_r}$$

est une somme directe.

Démonstration. C'est une reformulation du fait que des vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes sont libres. □

13.2 Dimension de la somme des sous-espaces propres

Corollaire 13.2. *On a*

$$\dim(E_{\lambda_1} + \cdots + E_{\lambda_r}) = \dim(E_{\lambda_1}) + \cdots + \dim(E_{\lambda_r}).$$

Démonstration. La somme est directe. □

14 Cas particuliers importants

14.1 Endomorphisme involutif

Proposition 14.1. *Si*

$$u^2 = \mathrm{Id}_E$$

et si $\mathrm{char}(\mathbb{K}) \neq 2$*, alors u est diagonalisable, avec valeurs propres dans* $\{-1, 1\}$.

Démonstration. Le polynôme

$$X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$$

annule u. Il est scindé à racines simples, donc u est diagonalisable. □

14.2 Projecteur

Proposition 14.2. *Si*

$$u^2 = u,$$

alors u est diagonalisable, avec valeurs propres dans $\{0, 1\}$.

Démonstration. Le polynôme

$$X^2 - X = X(X - 1)$$

annule u. Il est scindé à racines simples, donc u est diagonalisable. □

15 Méthode pratique pour diagonaliser

Méthode. Pour étudier la diagonalisabilité d'une matrice A :

1. calculer le polynôme caractéristique ;
2. déterminer les valeurs propres ;
3. calculer les sous-espaces propres ;
4. comparer les dimensions des sous-espaces propres aux multiplicités algébriques ;
5. conclure.

Méthode. Si A possède n valeurs propres distinctes dans $\mathbb{K}$, alors elle est immédiatement diagonalisable.

Méthode. Si l'on connaît un polynôme annulateur scindé à racines simples, cela suffit à conclure à la diagonalisabilité.

16 Erreurs classiques

— Confondre vecteur propre et sous-espace propre.
— Oublier que le vecteur nul n'est pas un vecteur propre.
— Croire qu'avoir une seule valeur propre empêche toujours la diagonalisabilité.
— Oublier de vérifier que le polynôme caractéristique est scindé sur le corps de base.
— Confondre multiplicité algébrique et multiplicité géométrique.
— Penser qu'une matrice triangulaire est toujours diagonalisable.
— Oublier que

$$\dim(E_\lambda) \leq m_\lambda.$$

17 Résumé du chapitre

— Une valeur propre λ vérifie

$$u(x) = \lambda x$$

pour un vecteur non nul x.
— Le sous-espace propre associé à λ est

$$E_\lambda = \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E).$$

— Les valeurs propres d'une matrice sont les racines de son polynôme caractéristique.
— Des vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes sont libres.
— Une matrice est diagonalisable si et seulement si l'espace est somme directe de ses sous-espaces propres.
— Si une matrice a n valeurs propres distinctes, elle est diagonalisable.
— Une matrice est diagonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé et si, pour chaque valeur propre, multiplicité algébrique et multiplicité géométrique coïncident.
— Si un polynôme annulateur scindé à racines simples annule u, alors u est diagonalisable.
— Sur $\mathbb{C}$, toute matrice est trigonalisable.

Exercices d'application immédiate

Exercice 1. Déterminer les valeurs propres et sous-espaces propres de

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2. Étudier la diagonalisabilité de

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 3. Étudier la diagonalisabilité de

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 4. Montrer que des vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes sont libres.

Exercice 5. Montrer qu'un projecteur est diagonalisable.

Exercice 6. Montrer qu'un endomorphisme u vérifiant $u^2 = \mathrm{Id}_E$ est diagonalisable si $\mathrm{char}(\mathbb{K}) \neq 2$.

Exercice 7. Calculer le polynôme caractéristique de

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Exercice 8. Déterminer si la matrice précédente est diagonalisable.

Exercice 9. Montrer que si une matrice a n valeurs propres distinctes, alors elle est diagonalisable.

Exercice 10. Sur $\mathbb{C}$, montrer qu'une matrice carrée est toujours trigonalisable.